

《AI 增效工程日志》

智能视觉送料与机器人装配工作站 · 上位机界面设计汇总版

功能整理总览

以下内容根据本次对话中完成的 Figma 页面设计与多轮迭代整理，按原《AI 增效日志模板》的字段组织为可提交记录。

功能/页面	已完成内容	可归档成果
上位机机器人首页	控制按钮、机器状态、数据统计、工艺流程、设备状态、历史任务列表、报警信息	首页 V12 页面与截图
实时监控页面	实时识别画面、状态卡、机器实时操作日志、机械臂/夹爪/料盒监控	实时监控 V12 页面与截图
设备状态页面	设备统计、设备卡片、健康分布、趋势图、近期报警、字段统一	设备状态 V12 页面与截图
跨页面一致性	左侧导航新增设备状态、字体颜色修正、卡片和字段样式同步	多页面维护记录与截图

日志 1：上位机机器人首页 V12 设计与迭代

项目	智能上料站项目
姓名	[填写姓名]
所属工种	[上位机 / 自动化 / 视觉应用 / UI 设计工程师]
对应模块	上位机 HMI 首页 / Figma 界面设计
开发任务名称	机器人操作首页：状态总览、快捷控制、数据统计、工艺流程、历史任务与报警信息
任务开始时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
任务结束时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
AI 工具清单	Codex / ChatGPT, Figma MCP, 参考截图与素材图

任务描述

根据智能视觉上料与机器人装配工作站的业务场景，设计桌面端上位机机器人首页，并多轮优化卡片样式、状态栏、导航栏、模块内容和中文文案。

- 启动、停止、复位、急停等快捷控制与机器状态总览整合。
- 分拣总数量、OK 数、NG 数、识别准确率、平均耗时、平均节拍等统计模块。
- 工艺流程、设备状态、历史任务列表、报警信息等首页核心运营模块。
- 统一白色/浅灰背景、轻量工业风、苹果式简洁卡片和 Tesla 风格控制台感。

传统做法预估

如果不用 AI，我估计需要：8.0 小时

传统环节	耗时预估	说明
需求拆解与信息架构	1.5 h	梳理首页必须展示的控制、统计、流程和告警信息。
Figma 布局搭建	2.0 h	手工绘制导航、顶部状态栏、底部状态栏与右侧内容容器。
业务模块设计	2.5 h	逐一设计统计卡、流程面板、设备状态、日志与报警模块。
视觉一致性修正	2.0 h	调整背景、stroke、字体颜色、卡片阴影和字段对齐。

关键 Prompt 与迭代

以下 Prompt 摘自本次对话中的关键需求，可作为后续复用模板。

轮次	Prompt / 需求表达	AI 输出或迭代结果
1	仿照上传图片系统风格，设计上位机机器人操作界面首页。	生成符合参考图的首页框架：侧边栏、顶部栏、状态总览、统计区和业务模块。
2	删除简单设备状态面板、识别质量面板，美化数据统计面板。	重构首页信息密度，突出分拣统计和核心状态。
3	机器执行日志右边添加报警信息模块。	底部区域拆分为历史/日志类模块和报警模块，形成更完整的运行闭环。
4	数据统计模块“今天”右边加一个“更多”。	补齐真实系统常见筛选与详情入口。
5	上位机机器人首页的机器执行日志改成历史任务列表。	将实时日志换成任务历史表，字段改为任务编号、任务名称、时间、数量、良率和状态。

效率与质量总结

实际最终耗时	1.5 小时
效率提升	$[(8.0 - 1.5) / 8.0 \times 100\%] = 81.2\%$
成果质量自评	功能完整性：5 分；设计一致性：4.5 分；可复用性：5 分
提效最明显环节	AI 在信息架构转化和多轮视觉细节迭代上提效最明显，能快速把自然语言需求变成 Figma 页面结构。

可复用的模式与建议

万能 Prompt 模式：

请基于[参考图/已有页面风格]，为[工业场景]设计[页面名称]，必须包含[模块清单]，并统一[颜色、卡片、导航、状态栏、中文文案]。

给类似任务工程师的建议：

- 先给 AI 明确业务模块，再逐步要求局部替换，不要一次性把所有细节堆满。
- 每次修改后保留截图校验，发现字体、间距、stroke 不一致时直接点名要求对齐某一模块。
- 把“删除、移动、改名、对齐、统一样式”作为单独迭代，效果通常比笼统说“美化一下”更稳定。

附件清单

附件类型	建议归档内容
Figma 页面	上位机机器人首页 V12 Figma 页面、首页最终截图、历史任务列表版本截图
参考资料	用户提供的参考截图、机器人素材图、界面风格要求记录

交付说明	页面截图、节点链接、最终版本命名与变更说明
------	-----------------------

日志 2：实时监控页面 V12 设计与迭代

项目	智能上料站项目
姓名	[填写姓名]
所属工种	[上位机 / 自动化 / 视觉应用 / UI 设计工程师]
对应模块	实时监控 / 视觉识别 / 机器人与夹爪监控
开发任务名称	实时监控页面：传送带识别、状态卡、机器实时操作日志、机械臂/夹爪/料盒监控
任务开始时间	[YYYY-MM-DD HH:MM，按实际填写]
任务结束时间	[YYYY-MM-DD HH:MM，按实际填写]
AI 工具清单	Codex / ChatGPT，Figma MCP，参考截图与素材图

任务描述

在首页风格基础上设计实时监控页面，覆盖视觉识别画面、物料框选、传送带状态、机器人执行日志和关键设备监控。

- 实时识别监控画面：物料框选、品类标签、位置坐标、传送带监控。
- 状态信息卡：传送带、识别相机、机械臂、末端夹具、OK 料箱、NG 料箱。
- 机器实时操作日志：事件统计、时间、级别、模块、执行动作、结果。
- 机械臂、夹爪、料盒监控模块重构，并保留与首页一致的顶部和底部状态栏。

传统做法预估

如果不用 AI，我估计需要：7.5 小时

传统环节	耗时预估	说明
参考图分析	1.0 h	分析传送带、相机、机械臂和夹爪监控的版式关系。
实时识别画面绘制	2.0 h	绘制传送带、物料框、品类标签、坐标信息和监控背景。
右侧日志与设备监控	2.5 h	设计机器实时操作日志、机械臂、夹爪、料盒模块。
布局重排与状态卡迁移	2.0 h	将状态卡从画面内部移至顶部横向区域，并压缩模块高度。

关键 Prompt 与迭代

以下 Prompt 摘自本次对话中的关键需求，可作为后续复用模板。

轮次	Prompt / 需求表达	AI 输出或迭代结果
1	按照首页 V12 风格，设计实时监控页面。	创建实时识别、录像回放、关节信息、TCP 位姿和力矩等监控区域。
2	保留当前实时识别监控画面模块，然后添加抓取记录、机械臂、夹爪、料盒监控模块。	重构为更符合现场监控的多模块布局。
3	参考图片，重构机械臂监控和夹爪监控。	机械臂关节信息卡片化，夹爪指标条和设备图像按参考图重排。
4	在传送带上面添加这些状态信息。	生成六张状态卡，展示设备在线、速度、温度、负压和料箱状态。
5	抓取记录面板更换成机器实时操作日志模块。	将右侧模块替换为运行事件日志，更贴合工控监控场景。

效率与质量总结

实际最终耗时	1.4 小时
效率提升	$[(7.5 - 1.4) / 7.5 \times 100\%] = 81.3\%$
成果质量自评	功能完整性：5 分；设计一致性：4.5 分；可复用性：5 分
提效最明显环节	AI 在复杂界面布局重排上提效明显，尤其是根据截图快速把模块位置、卡片尺寸和字段内容调整到可用状态。

可复用的模式与建议

万能 Prompt 模式：

参考[截图/当前页面]，把[模块 A]移动到[模块 B]上方，并将[旧模块]替换成[新业务模块]，保持[页面版本]的风格一致。

给类似任务工程师的建议：

- 实时监控类页面先固定主画面，再围绕它安排日志、状态和设备监控，避免界面散乱。
- 对 AI 指定“保留当前模块，只改新增区域”，可以减少返工。
- 状态卡、日志表、监控卡分别迭代，会比一次性重构整页更容易控制质量。

附件清单

附件类型	建议归档内容
Figma 页面	实时监控页面 V12 Figma 页面、传送带状态卡截图、机器实时操作日志截图

参考资料	用户提供的参考截图、机器人素材图、界面风格要求记录
交付说明	页面截图、节点链接、最终版本命名与变更说明

日志 3：设备状态页面 V12 设计与图表优化

项目	智能上料站项目
姓名	[填写姓名]
所属工种	[上位机 / 自动化 / 视觉应用 / UI 设计工程师]
对应模块	设备状态 / 健康监测 / 报警分析
开发任务名称	设备状态页面：设备卡片、健康分布、状态趋势、关键指标趋势、近期报警
任务开始时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
任务结束时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
AI 工具清单	Codex / ChatGPT, Figma MCP, 参考截图与素材图

任务描述

参考设备状态页面截图，新建设备状态页面，并沿用前面页面的左侧导航、顶部状态栏、底部状态栏、浅灰白卡片和中文界面风格。

- 顶部统计：实时监控、运行中、待机中、报警中、离线、健康度。
- 设备卡片：机器人本体、传送带、工业相机、电动夹爪、IO 模块、控制柜。
- 底部图表：设备健康分布、设备状态统计、关键指标趋势、近期报警。
- 统一健康度与固件版本字段样式，使各设备卡片保持一致。

传统做法预估

如果不用 AI，我估计需要：6.5 小时

传统环节	耗时预估	说明
参考页拆解	1.0 h	识别顶部统计、设备卡、图表和报警列表的结构。
页面框架复制与改造	1.0 h	从现有页面抽取导航、顶部、底部和背景容器。
设备卡片绘制	2.0 h	设计六张设备卡及其状态、型号、序列号、健康度、固件版本。
图表与报警区优化	1.5 h	制作健康分布、趋势图、近期报警，并升级为可编辑图表层。
字段样式统一	1.0 h	统一健康度与固件版本字段的位置、字号、颜色和进度条规格。

关键 Prompt 与迭代

以下 Prompt 摘自本次对话中的关键需求，可作为后续复用模板。

轮次	Prompt / 需求表达	AI 输出或迭代结果
1	参考该图设计出设备状态页面，样式风格保持跟之前设计的风格一致。	新建设备状态页面 V12，并复用整体导航、状态栏和卡片语言。
2	Figma 没有图表组件吗？使用社区插件生成图表。	解释限制后，将底部图表升级成接近插件输出的可编辑图层。
3	传送带、工业相机、电动夹爪、IO 模块、控制柜的健康度样式跟机器人本体保持一致。	将健康度字段和进度条样式统一为机器人本体规格。
4	固件版本字段也是。	统一各设备卡固件版本字段的位置、字体和颜色。

效率与质量总结

实际最终耗时	1.3 小时
效率提升	$[(6.5 - 1.3) / 6.5 \times 100\%] = 80.0\%$
成果质量自评	功能完整性：5 分；设计一致性：4.5 分；可复用性：5 分
提效最明显环节	AI 在把参考页面快速转化为本项目风格页面时提效明显，还能持续检查字段一致性并批量修正。

可复用的模式与建议

万能 Prompt 模式：

参考[页面截图]，新建[页面名称]，但必须沿用[现有页面版本]的导航、状态栏、卡片、字体和中文风格；生成后统一[字段 A/字段 B]样式。

给类似任务工程师的建议：

- 新页面设计时，先让 AI 复制已有页面框架，再替换主体内容，能保持风格一致。
- 图表若无法直接调用插件，可以要求生成“插件风格的可编辑图层”，满足交付和后续编辑。
- 字段一致性问题要指明样本对象，例如“跟机器人本体字段保持一致”，AI 能批量对齐。

附件清单

附件类型	建议归档内容
Figma 页面	设备状态页面 V12 Figma 页面、图表升级截图、健康度与固件版本字段统一截

	图
参考资料	用户提供的参考截图、机器人素材图、界面风格要求记录
交付说明	页面截图、节点链接、最终版本命名与变更说明

日志 4：多页面导航与视觉一致性优化

项目	智能上料站项目
姓名	[填写姓名]
所属工种	[上位机 / 自动化 / 视觉应用 / UI 设计工程师]
对应模块	设计规范 / 多页面一致性 / Figma 页面维护
开发任务名称	首页、实时监控页、设备状态页之间的导航、状态栏、字段和卡片样式统一
任务开始时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
任务结束时间	[YYYY-MM-DD HH:MM, 按实际填写]
AI 工具清单	Codex / ChatGPT, Figma MCP, 参考截图与素材图

任务描述

围绕已生成的多个上位机页面，持续进行跨页面导航、字体颜色、模块位置、状态栏和字段样式一致性修正。

- 首页和实时监控页左侧导航栏增加“设备状态”入口。
- 修正新增导航项字体颜色、图标颜色和未选中项视觉状态。
- 统一顶部状态栏、底部状态栏、右侧内容背景卡片和模块卡片风格。
- 对健康度、固件版本、状态标签、数据卡片等字段进行样式对齐。

传统做法预估

如果不用 AI，我估计需要：4.0 小时

传统环节	耗时预估	说明
页面结构查找	0.8 h	逐页定位导航节点、文本节点、背景卡片和模块卡片。
批量插入与移动	1.0 h	手工新增导航项并调整后续菜单位置。
样式取样与同步	1.2 h	逐一复制字体颜色、图标底色、卡片阴影和字段样式。
截图校验与修正	1.0 h	多次导出截图检查对齐、间距、颜色和遮挡。

关键 Prompt 与迭代

以下 Prompt 摘自本次对话中的关键需求，可作为后续复用模板。

轮次	Prompt / 需求表达	AI 输出或迭代结果
1	上位机机器人首页、实时监控页面两个页面左	在两个页面统一新增设备状态导航，并下移后续

	侧导航栏在实时监控下面添加设备状态。	菜单。
2	字体颜色明显不一样。	从相邻未选中导航项取样，同步设备状态文字、图标和底色。
3	放到传送带监控画面以及抓取记录模块上面。	将状态卡从模块内部移出，作为顶部横向状态区。
4	右边内容区域白色背景、去掉 stroke、背景使用 F5F5F5。	统一页面背景和模块卡片视觉语言。

效率与质量总结

实际最终耗时	0.8 小时
效率提升	$[(4.0 - 0.8) / 4.0 \times 100\%] = 80.0\%$
成果质量自评	功能完整性：5 分；设计一致性：4.5 分；可复用性：5 分
提效最明显环节	AI 能通过节点检索和批量脚本快速处理重复性样式修改，减少在 Figma 中手动逐项调整的时间。

可复用的模式与建议

万能 Prompt 模式：

在[页面 A、页面 B]中，把[新增导航/字段/模块]统一插入到[位置]，并从[样本模块]复制字体、颜色、卡片和间距样式。

给类似任务工程师的建议：

- 跨页面修改一定要给出样本页面或样本字段，AI 才能精准复用样式。
- 颜色不一致时直接说“按某个相邻项取样”，比给近似色值更可靠。
- 批量维护 Figma 页面时，用截图回看是发现细小偏差最快的方法。

附件清单

附件类型	建议归档内容
Figma 页面	导航项新增截图、字体颜色修正截图、顶部状态卡迁移截图、字段样式统一截图
参考资料	用户提供的参考截图、机器人素材图、界面风格要求记录
交付说明	页面截图、节点链接、最终版本命名与变更说明